

אלגברה ב' - 01040168

גיליון 9

יונתן אבידור - 214269565

שאלה 1

יהי $V = M_n(\mathbb{R})$ עם המכפלה $\langle X, Y \rangle = \text{tr}(Y^t X)$, ותהי $B \in V$. נגדיר אופרטור

$$\Phi_B : V \rightarrow V$$

$$A \mapsto BA$$

עבור כל אחד מהסעיפים הבאים, הוכיחו את טענתכן.

סעיף א'

חשבו את Φ_B^*

סעיף ב'

עבור אילו מטריצות B האופרטור Φ_B נורמלי?

סעיף ג'

עבור אילו מטריצות B האופרטור Φ_B צמוד לעצמו?

סעיף ד'

עבור אילו מטריצות B האופרטור Φ_B אורתוגונלי?

פתרון 1

סעיף א'

יהיו $C, D \in V$

נחפש $\Phi_B^* \in \text{End}(V)$ המקיים

$$\langle \Phi_B C, D \rangle = \langle C, \Phi_B^* D \rangle$$

נפתח את הביטוי לפי הגדרה

$$\langle \Phi_B C, D \rangle = \text{tr}(D^t \Phi_B C) = \text{tr}(D^t B C)$$

$$= \text{tr}((D^t B) C) = \text{tr}((B^t D)^t C) = \langle C, B^t D \rangle$$

מצאנו את Φ_B^* !

$$\Phi_B^* : V \rightarrow V$$

$$A \mapsto B^t A$$

סעיף ב'

תהא $A \in M_n(\mathbb{R})$

נחפש מהן המטריצות $B \in M_n(\mathbb{R})$ אשר עבורן

$$\Phi_B^*(\Phi_B(A)) = \Phi_B(\Phi_B^*(A))$$

נפתח את הביטוי לפי ההגדרה של האופרטור ושל האופרטור הצמוד שמצאנו בסעיף א'

$$\Phi_B^*(\Phi_B(A)) = B^t B A$$

$$\Phi_B(\Phi_B^*(A)) = B B^t A$$

זה נכון לכל A , לכן בפרט זה נכון עבור $A = I_n$

ואז $BB^t = B^t B$ כלומר B צריכה להתחלף בכפל עם השחלוף של עצמה

סעיף ג'

נחפש עבור אילו $B \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים $\Phi_B A = \Phi_B^* A$ לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$, כלומר

$$BA = B^t A$$

זה נכון לכל A , לכן בפרט זה נכון עבור $A = I_n$

$$B = B^t$$

לכן B סימטרית.

מכאן ש $\Phi_B^* = \Phi_B$ עבור כל $B \in \text{Sym}_n(\mathbb{R})$

סעיף ד'

ראשית, אופרטור אורתוגונלי צריך להיות הפיך, לכן מראש אנחנו יודעים שאנחנו מחפשים אך ורק $B \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכות.

מהגדרת אופרטור אורתוגונלי מתקיים

$$\Phi_B^* = \Phi_B^{-1}$$

לכן

$$\Phi_B^* \Phi_B = Id$$

לכן לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\Phi_B^* \Phi_B A = A$$

בסעיף ב' הראנו ש $\Phi_B^* \Phi_B = B^t B A$ לכן אנחנו מחפשים את המטריצות B המקיימות

$$B^t B A = A$$

מכיוון שזה נכון לכל A , זה נכון בפרט עבור $A = I_n$

$BB^t I = I$ אומר $BB^t = I$ לכן, B צריכה להיות אוניטרית (אורתוגונלית)

שאלה 2

יהי V מרחב מכפלה פנימית סוף-מימדי, יהי $W \leq V$ תת-מרחב של V , ותהי P_W ההטלה האורתוגונלית על W .
הראו כי P_W אורתוגונלית אם ורק אם $W = V$

פתרון 2

$\Leftarrow$

נניח כי P_W אורתוגונלית, נרצה להראות כי $W = V$.
יהי $v \in V$, מכיון ש- $W \oplus W^\perp = V$ ניתן לכתוב באופן יחיד $v = \underbrace{w}_{\in W} + \underbrace{u}_{\in W^\perp}$

מכיון ש- P_W היא ההטלה האורתוגונלית על W מתקיים
 $P_W(v) = P_W(w + u) \stackrel{\text{ליניאריות}}{=} P_W(w) + P_W(u) = P_W(w) = w$

מכיון ש- P_W היא אופרטור אורתוגונלי נקבל גם כי $\|w\| = \|P_W(v)\| = \|v\|$
מכאן ש

$$\|w + u\| = \|w\|$$

ולכן $\|u\| = 0$, מכאן ש- $u = 0_V$ ו- $v = w \in W$.
ב- V שייך ל- W ולכן $V \subseteq W$.
נתון כי $W \leq V$ ולכן $W \subseteq V$.
הראינו הכלה דו כיוונית ולכן שוויון, $W = V$

$\Rightarrow$

נניח כי $W = V$, נרצה להראות כי P_W אורתוגונלית
 $P_W = P_V = Id_V$ ולכן $W = V$
נותר להוכיח כי $Id_V^* = Id_V^{-1}$, ראשית נזכור כי $Id_V^{-1} = Id_V$
יהיו $u, v \in V$

$$\langle Id_V(v), u \rangle = \langle v, Id_V^*(u) \rangle$$

נזכור ש $Id_V(v) = v$, לכן

$$\langle v, u \rangle = \langle v, Id_V^*(u) \rangle$$

לכן $u = Id_V^*(u)$, כלומר $Id_V^* = Id_V$
כנדרש

■

שאלה 3

יהי V מרחב מכפלה פנימית סוף-מימדי.

סעיף א'

יהי $\varphi \in V^*$ ויהי $w \in V$ עבורו $\varphi(v) = \langle v, w \rangle$ לכל $v \in V$. הוכיחו כי

$$\text{Ker}(\varphi) = \text{Span}(w)^\perp$$

סעיף ב'

יהי $\varphi \in V^*$ ויהי $w \in V$ עבורו $\varphi(v) = \langle v, w \rangle$ לכל $v \in V$. נגדיר

$$H_\varphi := \{v \in V \mid \varphi(v) = 1\}$$

הוכיחו כי

$$H_\varphi = \left\{ \frac{w}{\|w\|^2} + u \mid u \in \text{Span}(w)^\perp \right\}$$

והסיקו כי $\frac{w}{\|w\|^2}$ הוא הוקטור עם הנורמה המינימלית ב- H_φ .

פתרון 3

סעיף א'

נתבונן ב- $\text{Ker}(\varphi)$

$$\begin{aligned} \text{Ker}(\varphi) &= \{v \in V \mid \varphi(v) = 0\} = \{v \in V \mid \langle v, w \rangle = 0\} \\ &= \{v \in V \mid \bar{\alpha} \langle v, w \rangle = 0, \alpha \in \mathbb{F}\} = \{v \in V \mid \langle v, \alpha w \rangle = 0, \alpha \in \mathbb{F}\} = \{v \in V \mid v \perp \alpha w\} \\ &= \{v \in V \mid v \perp \text{Span}(W), \alpha \in \mathbb{F}\} = \{v \in V \mid v \in \text{Span}(W)^\perp\} \end{aligned}$$

סעיף ב'

נוכיח כי

$$\{v \in V \mid \varphi(v) = 1\} = \left\{ \frac{w}{\|w\|^2} + u \mid u \in \text{Span}(w)^\perp \right\}$$

באמצעות הכלה דו-כיוונית.

$\subseteq$

יהי $v \in V$ כך ש- $\varphi(v) = 1$
 $\text{Span}(w) \oplus \text{Span}(w)^\perp = V$ ולכן מתכונות משלים אורתוגונלי
 לכן קיימים ויחידים $u \in \text{Span}(w)^\perp, \alpha \in \mathbb{F}$ כך ש-
 $v = \alpha w + u$

לכן נותר לנו רק להוכיח כי $\alpha = \frac{1}{\|w\|^2}$

מההנחה מתקיים $\langle \alpha w + u, w \rangle = 1$
 מלינאריות ברכיב הראשון מתקבל כי

$$\alpha \langle w, w \rangle + \langle u, w \rangle = 1$$

מכיוון ש- $u \in \text{Span}(w)^\perp$ ו- $u \perp w$ ומתקיים $\langle u, w \rangle = 0$ לכן

$$\alpha \langle w, w \rangle + \langle u, w \rangle = \alpha \langle w, w \rangle = 1$$

$\langle w, w \rangle = \|w\|^2$ ולכן $\alpha \|w\|^2 = 1$ ומכאן ש- $\alpha = \frac{1}{\|w\|^2}$

לכן, $v = \frac{w}{\|w\|^2} + u$ עבור $u \in \text{Span}(w)^\perp$ מכאן ש

$$v \in \left\{ \frac{w}{\|w\|^2} + u \mid u \in \text{Span}(w)^\perp \right\}$$

משרירותיות v

$$\{v \in V \mid \varphi(v) = 1\} \subseteq \left\{ \frac{w}{\|w\|^2} + u \mid u \in \text{Span}(w)^\perp \right\}$$

$\supseteq$ יהי $v \in \left\{ \frac{w}{\|w\|^2} + u \mid u \in \text{Span}(w)^\perp \right\}$ לכן קיים $u \in \text{Span}(w)^\perp$ כך ש

$$v = \frac{w}{\|w\|^2} + u$$

נתבונן ב $\varphi(v)$

$$\varphi(v) = \langle v, w \rangle = \left\langle \frac{w}{\|w\|^2} + u, w \right\rangle = \frac{1}{\|w\|^2} \underbrace{\langle w, w \rangle}_{=\|w\|^2} + \langle u, w \rangle$$

$u \in \text{Span}(w)^\perp$ ולכן $u \perp w$ ומכאן $\langle u, w \rangle = 0$ לכן

$$\frac{1}{\|w\|^2} \|w\|^2 + \langle u, w \rangle = \frac{1}{\|w\|^2} \|w\|^2 = 1$$

לכן $\varphi(v) = 1$ מכאן ש $v \in \{v \in V \mid \varphi(v) = 1\}$ משרירותיות v

$$\left\{ \frac{w}{\|w\|^2} + u \mid u \in \text{Span}(w)^\perp \right\} \subseteq \{v \in V \mid \varphi(v) = 1\}$$

הראינו הכלה דו כיוונית ולכן שוויון

$$\{v \in V \mid \varphi(v) = 1\} = \left\{ \frac{w}{\|w\|^2} + u \mid u \in \text{Span}(w)^\perp \right\}$$

נשים לב כי

$$(\forall v \in H_\varphi)(\exists u \in \text{Span}(w)^\perp) : v = \frac{w}{\|w\|^2} + u$$

ומכיון ש- $u \perp w$, ממשפט פיתגורס מתקבל כי

$$\|v\|^2 = \left\| \frac{w}{\|w\|^2} \right\|^2 + \|u\|^2$$

מכיון ש- $\|u\|^2 \geq 0$, לכל v , $\|v\|^2 \geq \left\| \frac{w}{\|w\|^2} \right\|^2$ ומכאן $\|v\| \geq \left\| \frac{w}{\|w\|^2} \right\|$
 $\|u\|^2 = 0 \iff u = 0$ ולכן הנורמה המינימלית מתקבלת כאשר $u = 0$, כלומר עבור
 $\frac{w}{\|w\|^2}$, כנדרש

■

שאלה 4

יהי $V = \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ עם המכפלה הפנימית

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx$$

מצאו את הפולינום $r \in V$ מהנורמה המינימלית עבורו $r(1) = 1$

פתרון 4

נגדיר פונקציונל $\varphi \in V^*$ המוגדר כך

$$\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$$

$$p \mapsto p(1)$$

ממשפט ההצגה של ריס, קיים $w \in V$ שלכל $p \in V$, $\varphi(p) = \langle p, w \rangle$
נחפש את אותו w , נשתמש בבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$

$$\mathcal{E} = (e_0 = 1, e_1 = x, e_2 = x^2)$$

נסמן $w = ax^2 + bx + c$, נחשב את המכפלות הפנימיות $\langle e_i, w \rangle$ לכל $i \in \{0, 1, 2\}$

$$\langle 1, ax^2 + bx + c \rangle = \int_{-1}^1 ax^2 + bx + c dx = \frac{ax^3}{3} + \frac{bx^2}{2} + cx \Big|_{-1}^1$$

$$= \frac{a}{3} + \frac{b}{2} + c - \left(-\frac{a}{3} + \frac{b}{2} - c \right) = \frac{2a}{3} + 2c = \varphi(1) = 1$$

$$\langle x, ax^2 + bx + c \rangle = \int_{-1}^1 ax^3 + bx^2 + cx dx = \frac{ax^4}{4} + \frac{bx^3}{3} + \frac{cx^2}{2} \Big|_{-1}^1$$

$$= \frac{a}{4} + \frac{b}{3} + \frac{c}{2} - \left(\frac{a}{4} - \frac{b}{3} + \frac{c}{2} \right) = \frac{2b}{3} = \varphi(x) = 1$$

$$\langle x^2, ax^2 + bx + c \rangle = \int_{-1}^1 ax^4 + bx^3 + cx^2 dx = \frac{ax^5}{5} + \frac{bx^4}{4} + \frac{cx^3}{3} \Big|_{-1}^1$$

$$= \frac{a}{5} + \frac{b}{4} + \frac{c}{3} - \left(-\frac{a}{5} + \frac{b}{4} - \frac{c}{3} \right) = \frac{2a}{5} + \frac{2c}{3} = \varphi(x^2) = 1$$

קיבלנו שלוש משוואות בשלושה נעלמים, נפתור באמצעות מטריצת מקדמים מורחבת

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \frac{2}{3} & 0 & 2 & 1 \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 & 1 \\ \frac{2}{5} & 0 & \frac{2}{3} & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{15}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{4} \end{array} \right)$$

לכן $a = \frac{15}{4}, b = \frac{3}{2}, c = -\frac{3}{4}$ כלומר

$$w = \frac{15}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{3}{4}$$

לפי מה שהראינו בשאלה 3), הוקטור מהנורמה המינימלית של

$$\{v \in V | \varphi(v) = 1\}$$

כאשר $\frac{w}{\|w\|^2} \forall v : \varphi(v) = \langle v, w \rangle$ הוא
נחשב את $\|w\|^2$

$$\begin{aligned}\|w\|^2 = \langle w, w \rangle &= \int_{-1}^1 \frac{15}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{3}{4} = \frac{5x^3}{4} + \frac{3x^2}{4} - \frac{3x}{4} \Big|_{-1}^1 \\ &= \frac{5}{4} + \frac{3}{4} - \frac{3}{4} - \left(-\frac{5}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \right) = 1\end{aligned}$$

לכן $w = \frac{w}{\|w\|^2}$, ולכן, כפי שהראינו בשאלה 3, הוקטור עם הנורמה המינימלית המקיים $p(1) = 1$ הוא

$$\frac{15}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{3}{4}$$